



Module : Analyse Numérique

Classe : 3ING – Informatique

Réalisé par : Mr MERZOUG Mohamed

Mr ETCHIALI Abdelhak

Année universitaire 2025-2026

TP N°09

EQUATION DIFFERENTIELLE

1- **Objectif** : résoudre une équation différentielle d'ordre 1 par les méthodes numériques suivantes :

- o La méthode d'Euler.
- o La méthode de Taylor.
- o La méthode d'Eleur modifiée.
- o La méthode du point milieu
- o La méthode de Range Kuta d'ordre 4.

2- **Enoncé** : Ecrire en langage python les fonctions des algorithmes suivants :

- o **Algorithme d'Euler** :

Données: $f(x, y)$, x_0, y_0 , h , n

Début

$x \leftarrow x_0$

$y \leftarrow y_0$

pour k *de* 0 *à* $n - 1$ **faire**

$y \leftarrow y + h * f(x, y)$

$x \leftarrow x + h$

Afficher (x, y)

Fin Pour

Fin

o Algorithme de Taylor:

Données: $f(x, y), \frac{df}{dx}, \frac{df}{dy}, x_0, y_0, h, n$

Début

$x \leftarrow x_0$

$y \leftarrow y_0$

pour k **de** 0 **à** $n - 1$ **faire**

$f_val \leftarrow f(x, y)$

$dfdx \leftarrow \partial f / \partial x (x, y)$

$dfdy \leftarrow \partial f / \partial y (x, y)$

$y \leftarrow y + h * f_val + (h^2 / 2) * (dfdx + dfdy * f_val)$

$x \leftarrow x + h$

$Afficher(x, y)$

Fin Pour

Fin

o Algorithme d'Euler modifiée:

Données: $f(x, y), x_0, y_0, h, n$

Début

$x \leftarrow x_0$

$y \leftarrow y_0$

pour k **de** 0 **à** $n - 1$ **faire**

$k1 \leftarrow f(x, y)$

$k2 \leftarrow f(x + h, y + h * k1)$

$y \leftarrow y + (h / 2) * (k1 + k2)$

$x \leftarrow x + h$

$Afficher(x, y)$

Fin Pour

Fin

o Algorithme du point milieu:

```
Données:  $f(x, y)$ ,  $x_0, y_0$ ,  $h$ ,  $n$   
Début  
     $x \leftarrow x_0$   
     $y \leftarrow y_0$   
    pour  $k$  de  $0$  à  $n - 1$  faire  
         $k1 \leftarrow h * f(x, y)$   
         $k2 \leftarrow h * f(x + h/2, y + k1/2)$   
         $y \leftarrow y + k2$   
         $x \leftarrow x + h$   
        Afficher  $(x, y)$   
    Fin Pour  
Fin
```

o Algorithme de Range Kutta d'ordre 4 :

```
Données:  $f(x, y)$ ,  $x_0, y_0$ ,  $h$ ,  $n$   
Début  
     $x \leftarrow x_0$   
     $y \leftarrow y_0$   
    pour  $k$  de  $0$  à  $n - 1$  faire  
         $k1 \leftarrow h * f(x, y)$   
         $k2 \leftarrow h * f(x + h/2, y + k1/2)$   
         $k3 \leftarrow h * f(x + h/2, y + k2/2)$   
         $k4 \leftarrow h * f(x + h, y + k3)$   
         $y \leftarrow y + \frac{1}{6}(k1 + 2k2 + 2k3 + k4)$   
         $x \leftarrow x + h$   
        Afficher  $(x, y)$   
    Fin Pour  
Fin
```

3- Travail demandé :

- 1-** Tester les fonctions précédentes dans le programme principal sous forme de menu pour résoudre une équation différentielle d'ordre 1.
- 2-** Donner la version récursive de chaque algorithme.
- 3-** Tester les exemples vus en cours et en TD.